

INFORME DE DOCUMENTACIÓN

Power BI y DAX para una Distribuidora de Productos de Ferretería

Documentación del modelo de datos, relaciones y medidas DAX

Documento técnico-académico

Índice de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Objetivos
- 3. Fundamentos de DAX
- 4. Descripción del modelo de datos
- 5. Análisis de la relación DIM_TipoTransaccion → FACT_Movimientos
- 6. Flujo de información del modelo
- 7. Medidas DAX propuestas
- 8. Integración con las visualizaciones
- 9. Recomendaciones de implementación
- 10. Conclusiones

1. Introducción

El presente informe documenta la estructura de un modelo de datos desarrollado en Power BI para una empresa distribuidora de productos de ferretería. El propósito es explicar la función de DAX, describir las tablas y relaciones observadas en el modelo y proponer medidas orientadas al análisis de movimientos y montos de ventas sin IVA.

El modelo mostrado en las capturas utiliza una tabla central denominada FACT_Movimientos y varias dimensiones que aportan el contexto necesario para analizar la información por fecha, cliente, producto, bodega, serie, unidad de medida y tipo de transacción.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Documentar el modelo de análisis desarrollado en Power BI y establecer un conjunto de medidas DAX que permita a la distribuidora evaluar sus movimientos y ventas desde diferentes perspectivas.

2.2 Objetivos específicos

- Explicar el concepto y la importancia de DAX en Power BI.
- Identificar la tabla de hechos y las dimensiones que conforman el modelo.
- Documentar la relación entre DIM_TipoTransaccion y FACT_Movimientos.
- Proponer medidas DAX para analizar montos, cantidad de operaciones y promedios.
- Explicar cómo las dimensiones permiten filtrar dinámicamente los indicadores.
- Relacionar las medidas con las visualizaciones de ventas observadas en Power BI.

3. Fundamentos de DAX

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje de expresiones utilizado por Power BI para crear cálculos y realizar análisis sobre los datos contenidos en un modelo. Su importancia radica en que permite convertir datos operativos en indicadores dinámicos que responden al contexto de filtros aplicado en un informe.

3.1 Principales usos

- Crear medidas dinámicas para indicadores y KPI.

- Crear columnas calculadas cuando se requiere un cálculo a nivel de fila.
- Crear tablas calculadas en escenarios específicos de modelado.
- Modificar el contexto de evaluación mediante funciones como CALCULATE.
- Realizar agregaciones y razones mediante funciones como SUM, COUNTROWS y DIVIDE.

3.2 Importancia del contexto de filtro

Una medida DAX se evalúa de acuerdo con los filtros activos en el informe. Por ejemplo, una medida de ventas puede mostrar el total general y, al mismo tiempo, recalcularse automáticamente para un año, cliente, producto, bodega o tipo de transacción seleccionado.

4. Descripción del modelo de datos

La captura del modelo muestra una estructura dimensional con FACT_Movimientos como tabla central. Las dimensiones se conectan con esta tabla mediante identificadores, permitiendo analizar los movimientos desde distintas perspectivas.



Figura 1. Modelo de datos observado en Power BI.

4.1 Tabla de hechos: FACT_Movimientos

FACT_Movimientos concentra los registros de las operaciones y contiene, entre otros, los campos Cantidad, Consecutivo, CostoTotal, Documento, FechaKey, IdBodega, IdCliente, IdProducto e IdSerie. Por su posición central y sus múltiples relaciones, esta tabla actúa como fuente principal para las agregaciones analíticas.

4.2 Dimensiones identificadas

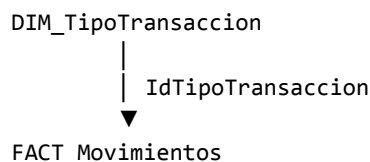
Dimensión	Campos observados	Función analítica
DIM_Bodega	BodegaNombre, EmpresaNombre, IdBodega, LocalizacionNombre	Analizar movimientos por bodega, empresa y localización.

DIM_Cliente	ClienteNombre, IdCliente, TipoClienteNombre	Analizar comportamiento por cliente y tipo de cliente.
DIM_Producto	ClaseProducto, IdProducto, ProductoNombre	Analizar movimientos y ventas por producto o clase.
DIM_Serie	IdSerie, SerieCodigo, SerieNombre	Clasificar operaciones mediante series.
DIM_TipoTransaccion	Descripcion, IdTipoTransaccion	Clasificar y filtrar los movimientos por tipo de operación.
DIM_UnidadMedida	Descripcion, IdUnidadMedida	Interpretar cantidades según la unidad de medida.
Calendario	Año, Año Mes, Date, Día Semana, Mes	Analizar la evolución temporal de los movimientos y ventas.

5. Análisis de la relación DIM_TipoTransaccion → FACT_Movimientos

La relación entre DIM_TipoTransaccion y FACT_Movimientos es especialmente relevante para el análisis solicitado. DIM_TipoTransaccion contiene el identificador IdTipoTransaccion y la descripción de cada operación. FACT_Movimientos contiene los registros de movimientos que se clasifican mediante dicho identificador.

La lógica conceptual de la relación es:

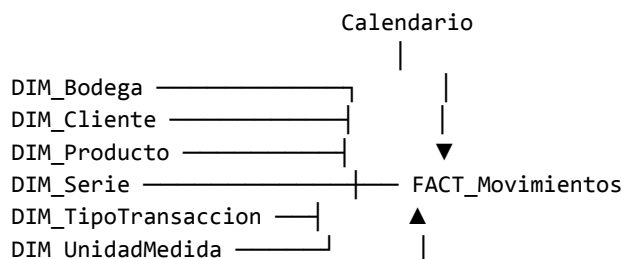


En la representación del modelo se aprecia una relación de tipo uno a muchos (1:*) : un tipo de transacción puede estar asociado con múltiples movimientos. Esta configuración permite que un filtro aplicado sobre DIM_TipoTransaccion se propague hacia FACT_Movimientos y modifique el resultado de las medidas DAX.

Este diseño separa los atributos descriptivos de la información transaccional y facilita un modelo más ordenado, reutilizable y adecuado para análisis multidimensional.

6. Flujo de información del modelo

El modelo puede interpretarse como un esquema en el que FACT_Movimientos ocupa el centro y las dimensiones proporcionan el contexto de análisis:



La tabla de hechos aporta los registros y valores que se agregan; las dimensiones permiten segmentar esos valores. Por ejemplo, un usuario puede seleccionar un año desde Calendario y un tipo de transacción desde DIM_TipoTransaccion para obtener un indicador específico para ese contexto.

7. Medidas DAX propuestas

Las siguientes medidas están orientadas a documentar un conjunto inicial de indicadores para la distribuidora. Las fórmulas que utilizan VtaSinIva suponen que dicho campo existe en FACT_Movimientos, tal como se utiliza en la visualización observada en las capturas previas.

7.1 Ventas Totales Sin IVA

Objetivo: Obtener el monto total de ventas sin incluir el IVA.

```
Ventas Totales Sin IVA =  
SUM('FACT_Movimientos'[VtaSinIva])
```

Utilidad: Indicador base para analizar el volumen monetario de las operaciones.

7.2 Cantidad de Movimientos

Objetivo: Contar el número de registros de movimientos.

```
Cantidad de Movimientos =  
COUNTROWS('FACT_Movimientos')
```

Utilidad: Permite medir el volumen de operaciones independientemente del monto.

7.3 Promedio por Movimiento

Objetivo: Calcular el valor monetario promedio de cada movimiento.

```
Promedio por Movimiento =  
DIVIDE(  
    [Ventas Totales Sin IVA],  
    [Cantidad de Movimientos],  
    0  
)
```

Utilidad: Facilita comparar operaciones de distinto valor y evaluar el importe medio.

7.4 Ventas por Tipo de Transacción

Objetivo: Analizar las ventas considerando el contexto de DIM_TipoTransaccion.

```
Ventas por Tipo de Transacción =  
CALCULATE(  
    [Ventas Totales Sin IVA],  
    VALUES(DIM_TipoTransaccion[Descripcion])  
)
```

Utilidad: Permite que el indicador responda al tipo de transacción seleccionado.

7.5 Movimientos por Tipo

Objetivo: Contar las operaciones dentro del contexto del tipo de transacción.

```
Movimientos por Tipo =  
CALCULATE(  
    [Cantidad de Movimientos],  
    VALUES(DIM_TipoTransaccion[Descripcion])  
)
```

Utilidad: Complementa el análisis monetario mostrando el volumen de operaciones.

7.6 Ventas Tipo Venta

Objetivo: Obtener exclusivamente las operaciones cuya descripción sea Venta.

```
Ventas Tipo Venta =  
CALCULATE(  
    [Ventas Totales Sin IVA],  
    DIM_TipoTransaccion[Descripcion] = "Venta"  
)
```

Utilidad: Útil cuando la dimensión utiliza exactamente el valor 'Venta' para identificar esa operación.

7.7 Porcentaje de Ventas por Tipo

Objetivo: Calcular la participación de cada tipo de transacción sobre el total.

```
% Ventas por Tipo =  
DIVIDE(  
    [Ventas por Tipo de Transacción],  
    CALCULATE(  
        [Ventas Totales Sin IVA],  
        ALL(DIM_TipoTransaccion)  
    ),  
    0  
)
```

Utilidad: Permite evaluar el peso relativo de cada tipo de operación.

8. Integración con las visualizaciones

Las capturas del informe muestran una visualización titulada 'Suma de VtaSinIva por Mes Corto'. El gráfico presenta la evolución mensual del monto sin IVA y utiliza la información de la dimensión Calendario para ordenar el análisis temporal.

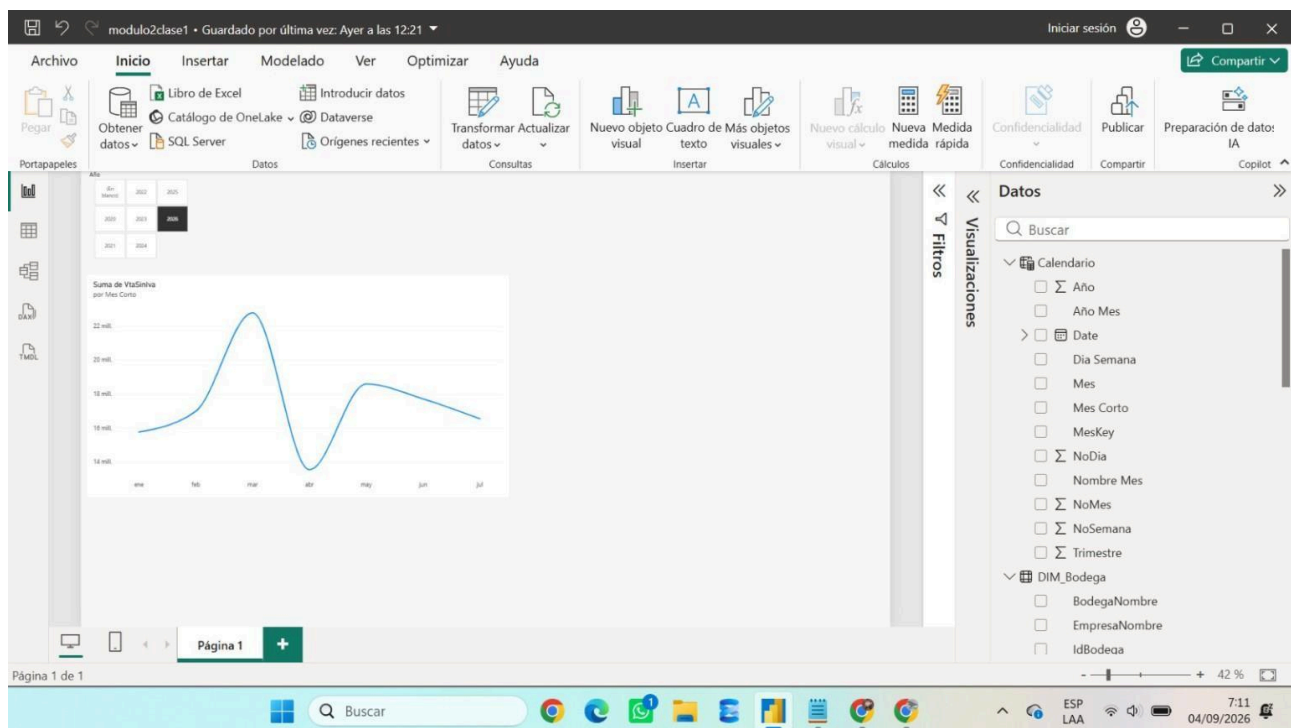


Figura 2. Visualización de VtaSinIva por Mes Corto y segmentación por año.

También se observa un segmentador de año. Esto evidencia el comportamiento dinámico de Power BI: al seleccionar un año, las medidas y visualizaciones asociadas se recalculan de acuerdo con el contexto de filtro.

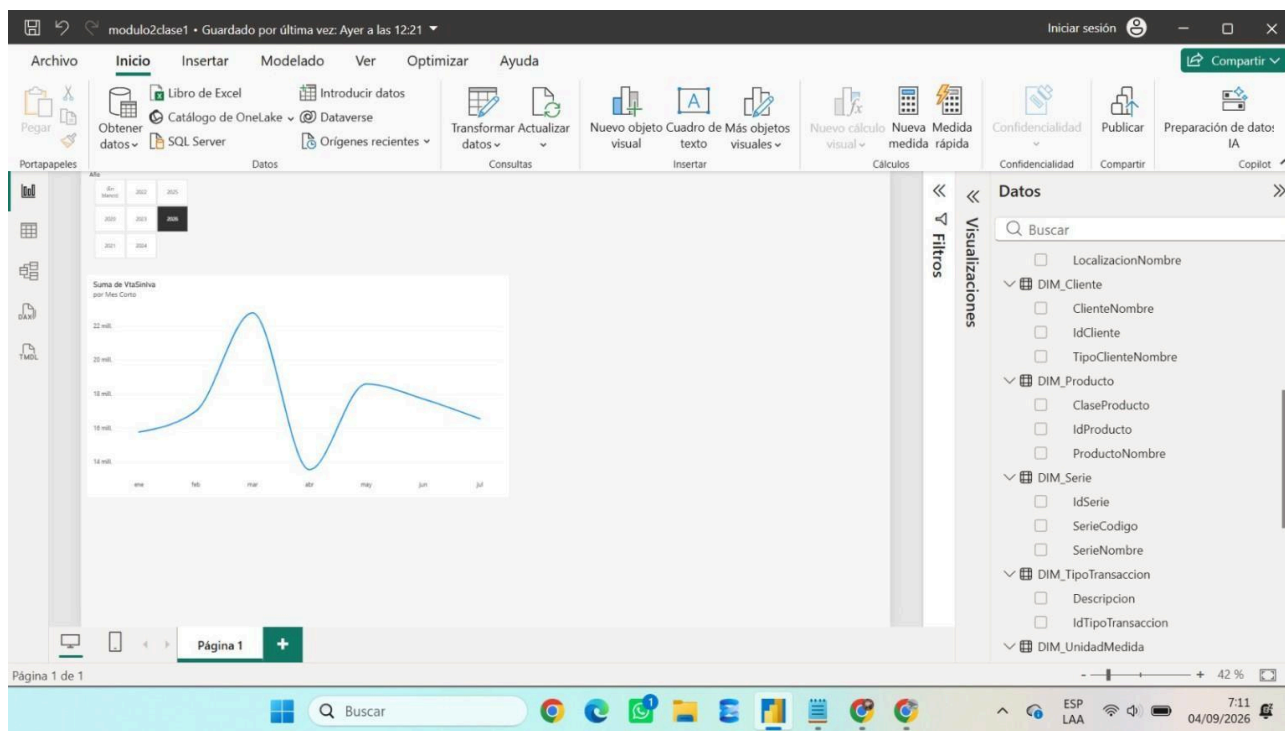


Figura 3. Dimensiones del modelo visibles en el panel Datos de Power BI.

La combinación de Calendario y DIM_TipoTransaccion permite realizar análisis como ventas por mes y tipo de operación, mientras que DIM_Cliente, DIM_Producto y DIM_Bodega permiten profundizar posteriormente en el comportamiento comercial.

9. Recomendaciones de implementación

- Mantener FACT_Movimientos como tabla central y utilizar las dimensiones para atributos descriptivos y filtros.
- Verificar que IdTipoTransaccion en FACT_Movimientos esté relacionado con IdTipoTransaccion de DIM_TipoTransaccion.
- Utilizar medidas DAX en lugar de columnas calculadas para indicadores agregados que deban responder a filtros.
- Verificar el nombre exacto de VtaSinIva antes de implementar las medidas de ventas.
- Usar una tabla Calendario marcada como tabla de fechas para análisis temporales consistentes.
- Formatear las medidas monetarias como moneda y las medidas porcentuales como porcentaje.
- Validar que las descripciones de DIM_TipoTransaccion utilizadas en filtros, por ejemplo 'Venta', coincidan exactamente con los valores de la fuente.
- Construir tarjetas KPI para Ventas Totales Sin IVA, Cantidad de Movimientos y Promedio por Movimiento, y gráficos para el análisis por tiempo y tipo de transacción.

10. Conclusiones

El modelo documentado presenta una estructura dimensional adecuada para el análisis de las operaciones de una distribuidora de productos de ferretería. FACT_Movimientos concentra los registros transaccionales, mientras que las dimensiones proporcionan diferentes perspectivas para interpretar dichos registros.

La relación entre DIM_TipoTransaccion y FACT_Movimientos permite clasificar los movimientos y utilizar esa clasificación como contexto de filtro para las medidas DAX. Esto facilita obtener indicadores específicos por tipo de operación sin duplicar la información transaccional.

Las medidas propuestas constituyen una base para un tablero de Business Intelligence orientado a ventas y movimientos. Su combinación con Calendario permite analizar tendencias mensuales y anuales, mientras que las dimensiones de cliente, producto, bodega y serie permiten realizar análisis más detallados.

En consecuencia, DAX y el modelo dimensional trabajan conjuntamente para transformar los datos operativos en información analítica útil para el seguimiento de resultados y la toma de decisiones.